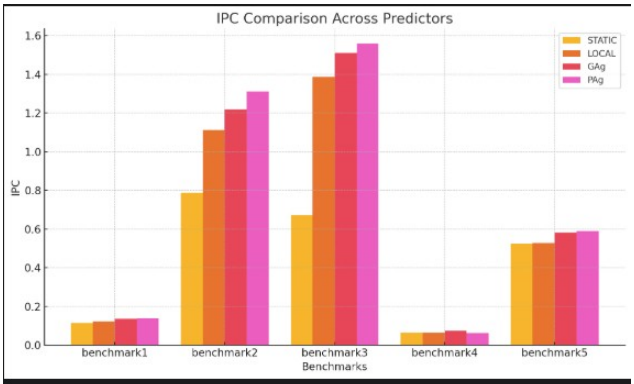
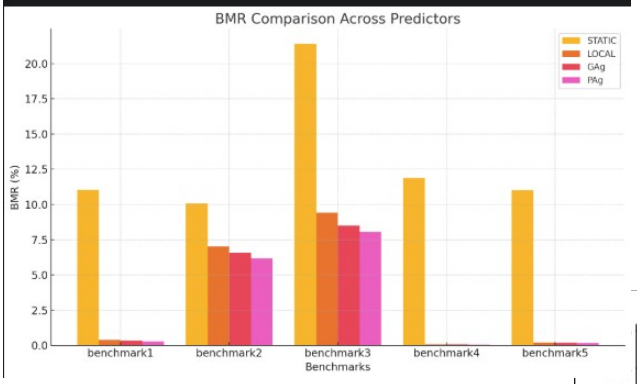
Configurations

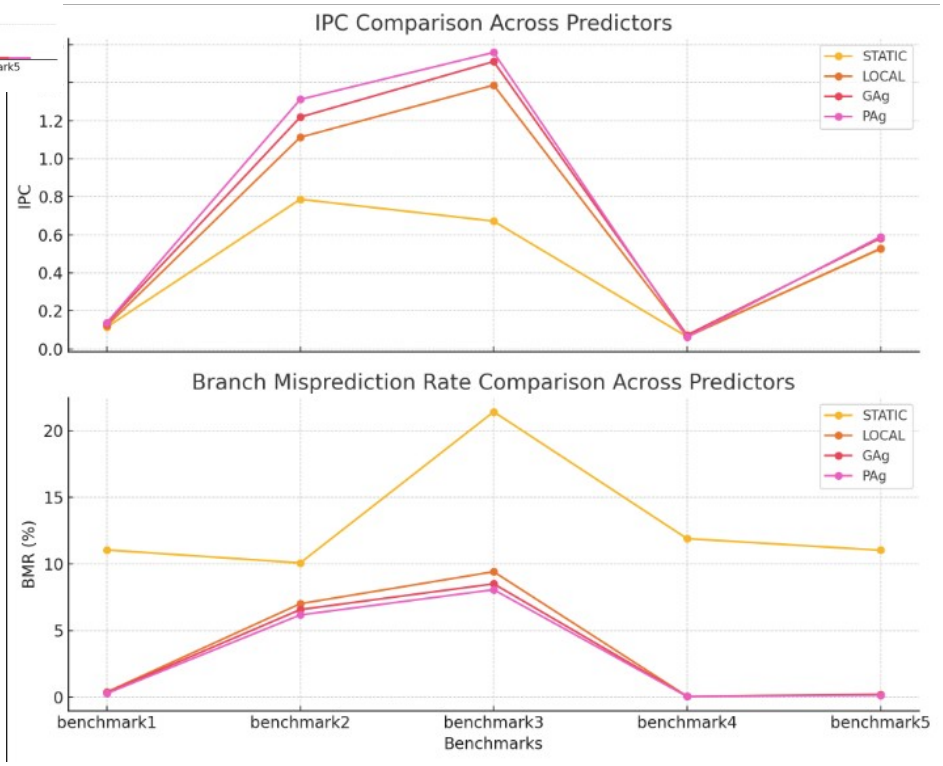
Local: Predictor Size: 1024, Predictor Bits: 2
GAg: History Bits: 8, Predictor Bits: 3
Pag: Local Table Height: 256, Local History Width: 5, Global Table Height: 32, Predictor Bits:2

BMR = cpu.commit.branchMispredicts / cpu.branchPred.lookups

03CPU	STATIC		LOCAL		GAg		PAg	
	IPC	BMR(%)	IPC	BMR(%)	IPC	BMR(%)	IPC	BMR(%)
benchmark1	0.115	11.04	0.123	0.39	0.135	0.34	0.139	0.28
benchmark2	0.787	10.07	1.113	7.01	1.219	6.57	1.312	6.17
benchmark3	0.672	21.40	1.387	9.41	1.511	8.50	1.559	8.06
benchmark4	0.064	11.89	0.064	0.07	0.073	0.06	0.062	0.05
benchmark5	0.525	11.02	0.528	0.21	0.582	0.19	0.590	0.15







Για τον Gag predictor γνωρίζουμε ότι ο χώρος που καταλαμβάνει είναι h+(2^h×bits per counter) όπου h είναι το history length. Το πρώτο επίπεδο το αγνοούμε εφόσον είναι απλά ένας καταχωρητής άρα μένει το δεύτερο επίπεδο που είναι μεγέθους 2^h×bits per counter. Για τον PAg predictor υπολογίζουμε την μνήμη που καταλαμβάνει ως (Number of branches×h)+(2^h×bits per counter). Επομένως, έχει πολύ μεγαλύτερο memory overhead και δεν είναι η κατάλληλη λύση όταν έχουμε περιορισμένη μνήμη (8192 bits). Η ιδανική λύση είναι να χρησιμοποιήσουμε τον Gag με 12 bits ιστορίας και 2-bit counters καθώς έτσι εξασφαλίζουμε τη δυνατότητα να αποθηκεύει περισσότερες πληροφορίες, επιτρέποντας στον predictor να κατανοήσει καλύτερα τα μοτίβα και τις τάσεις στις εκτελέσεις των κλάδων και μπορεί να αναγνωρίσει καλύτερα τις επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές. Ο χώρος που καταλαμβάνει είναι 2^12 = 4096 * 2 = 8192bits δηλαδή ακριβώς το δωσμένο budget και μπορεί να δώσει accuracy 92%-95% αναλόγως το workload.

Gag configurations	**History bits: 8 - Predictor bits: 3**		**History bits: 12 – Predictor bits: 2**	
IPC/BMR	**IPC**	**BMR(%)**	**IPC**	**BMR(%)**
benchmark1	0.135	0.34	0.138	0.42
benchmark2	1.219	6.57	1.235	6.75
benchmark3	1.511	8.50	1.523	8.68
benchmark4	0.073	0.06	0.079	0.08
benchmark5	0.582	0.19	0.588	0.23



